

월간 국방과 기술

미래 IT 10대 전략기술 “Anywhere Operation”



작성자 : 금석주, 권태욱(218.144.xxx.xxx)

입력 2021-07-21 16:15:39

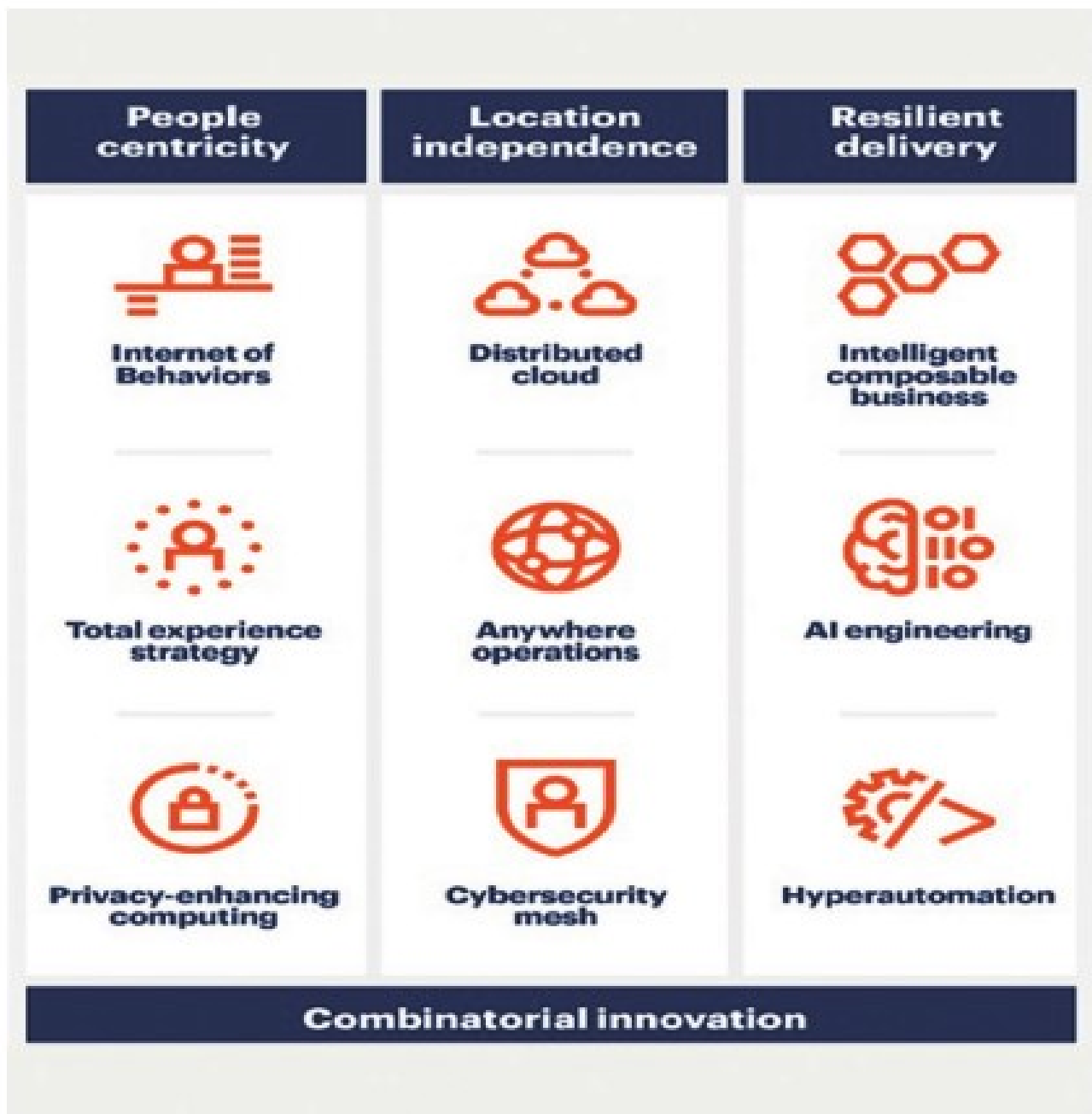
조회수 3927 | 댓글 0 | 추천 0

미래 IT 10대 전략기술 “Anywhere Operation”

금석주 국방대 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 석사과정

권태욱 국방대 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 교수

2020년부터 코로나(COVID-19)가 전염되기 시작하면서 사회 전반에 걸쳐 많은 혼란과 변화가 일어나기 시작했다. 이전과는 다르게 마스크를 계속 써야 하고 방역지침은 우리 생활에 많은 제한점을 가져다주었다. 그리고 또 다른 변화 중에 하나는 회사가 아닌 재택근무를 장소와 시간의 제약없이 할 수 있는 환경이 조성되었고 실제로 그렇게 업무를 하는 비율이 증가하고 있다. 출근 시간에 스트레스를 받지 않고 편안하게 집에서 커피를 마시면서 재택근무를 하는 편안한 세상이 온 것이다.



[그림 1] 2021년 9대 IT 전략기술 트렌드 *출처 : Gartner, 2021.

이러한 흐름을 포함하여 미국의 정보기술 연구 및 자문 회사인 ‘Gartner’는 코로나 팬데믹 동향을 의식하여 9대 IT 전략기술 트렌드를 선정하였다. 범주는 크게 ‘People centricity’, ‘Location independence’, ‘Resilient delivery’ 총 3가지로 구분하였다. 그 중 ‘Location independence’는 고객, 사업자, 공급자들과 체계가 존재하는 물리적인 공간이 변화되어야 함을 시사하였는데, 세부 사항으로 ‘Distrubuted Cloud’, ‘Anywhere Operations’, ‘Cybersecurity Mesh’가 포함되었다. 그 중 첫 문단에서 언급한 사항처럼 언제 어디서든 운영한다는 개념인 Anywhere Operation에 대해 알아본다.

Anywhere Operation의 개념

Anywhere Operation의 발자취는 [그림 2]처럼 2010년대 초반부터 거슬러 올라간다. 2010년대 초반 미디어 태블릿 및 휴대용 디바이스 등이 등장하면서 사용자들은 언제 어디서나 모바일 컴퓨팅을 통해 원하는 서비스에 접속할 수 있으며 기업에서도 직원들이 모바일과 실재를 넘나들며 근무할 수 있는 환경을 지원하였다. 그뿐만 아니라 애플리케이션과 인터페이스 또한 모바일 중심으로 바뀌면서 사용자들이 자신의 제스처 또는 음성으로 쉽게 기기들을 이용하기 시작하였다.



[그림 2] Anywhere Operation의 기술 흐름

2010년대 중반부터는 다양한 기기들이 발전하면서 각자의 플랫폼을 가지고 있다 보니 통일하기 어렵고 연동성 및 보안성 관리에 한계점이 생기면서 관리의 필요성이 대두되었고 이에 따라 기업은 유연성과 기밀성을 위해 플랫폼을 동일하게 통일하여야 했다. 이후 모바일 장치에서 사용자의 요구로 초점이 바뀌기 시작하면서 스마트폰과 웨어러블기기 등이 등장하기 시작하였고 기업과 공공장소를 연결하는 컴퓨팅의 일부가 되었다.

2016년도부터는 MASA(Mesh App and Service Architecture)의 개념이 등장하는데 수많은 서비스와 애플리케이션이 메쉬 즉, 그물망처럼 연결되어 기존보다 서비스를 더 확장하고 민첩성을 향상하는 방향으로 발전이 된다. 이는 또한 서로 분리되어 있던 모바일 기술과 IoT 정보들을 결합하는 아키텍처의 기반이 되었다.

2019년에는 Smart Space라는 개념이 등장하면서 단순히 애플리케이션과 서비스에만 한정되었던 범주를 공간으로까지 확장하면서 인간과 시스템이 서로 연결 지향적이고 개방적으로 상호작용할 수 있게 하였다. 우리가 익히 들어본 Smart City, Digital Workplaces, Smart Home이 Smart Space의 범주에 해당한다.

기술적 관련성으로 보면 동일하게 2010년대 초반부터 Cloud Computing이 언급되었다. 특히 Private Cloud와 Public Cloud의 혼합형인 Hybrid Cloud 발전에 주목하면서 정형 데이터뿐만 아니라 비정형 데이터까지 기업이 어떻게 관리하고 분석할 것인지 이목을 가지기 시작했다. 클라우드 소요 증가에 따라 CSB(Club Service Brokerage)의 역할 또한 IT 부서 내에서 큰 가치를 가질 것으로 예상하였다.

2010년대 중반부터 등장한 Cloud/Client Computing은 어느 장비에든 전달할 수 있는 중앙집권적 애플리케이션의 발전을 촉진하고 대역폭 절감, 조정, 관리 기능과 동시에 다양한 기기를 지원함으로써 Anywhere Operation의 발전에 한층 더 이바지하였다.

2018년부터는 클라우드의 개념보다 한층 더 개발하여 엣지(Edge)의 개념이 도입되면서 계산 및 처리 기능을 원본 서버뿐만 아닌 ‘엣지’에서도 수행할 수 있도록 한다. 이로써 기존 클라우드 방식보다 통신대역폭을 줄이고 네트워크의 부담을 감소시키는 이점을 가져올 수 있다.

이런 흐름이 지금까지 이어져 2021년 Gartner에서는 Anywhere Operation이라 하여 어디에서나 고객을 지원하고, 어디에서나 직원이 업무를 수행할 수 있도록 하며 분산된 인프라 전반에 걸쳐 비즈니스 서비스 구축을 관리하도록 설계된 IT 운영 모델을 발표하였다. “Digital First, Remote First”를 기조로 하여 많은 애플리케이션과 서비스들이 디지털화됨을 우선으로 하고 반드시 근거리가 아닌 원거리에서도 운용할 수 있음을 강조하였다. 하지만 여기서 원거리 운영은 원격운영만큼 간단한 개념이 아닌 새로운 기술 트렌드와 맞물려 나아감을 인지해야 한다. Anywhere Operation에서 원활하고 확장성 있는 환경을 제공하기 위한 요소는 총 3가지이다. 첫 번째는 기술 인프라로서 기술이 먼저 진입되어야 활용할 수 있는 밑거름이 생기고, 두 번째로는 보안 및 거버넌스 정책으로 어느 조직이든 조직 내 데이터에 대해서 기밀성, 가용성, 무결성을 가져야 한다. 세 번째로는 직원 및 고객 참여 모델로서 직원 및 고객이 효율성과 편리성을 갖춰서 분석과 결과 도출에 있어 부담이 없어야 한다.



[그림 3] 공간의 제약 없이 업무를 하는 모습 *출처 : Contenta M

Anywhere Operation 관련 주요 기술

Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021에 따르면 Anywhere Operation은 아래와 같이 5가지의 큰 기술범주로 구성되어 있다.

- ◆**Collaboration and Productivity** : 협업을 통해 구성원들과 팀워크 및 프로젝트를 진행하며 생산성을 증강하는 것을 의미한다.
- ◆**Secure Remote Access** : Anywhere Operation에서는 근거리뿐만 아니라 원격에서도 접근하게 되는데 이에 필요한 보안기술을 갖춰야 한다.
- ◆**Cloud and Edge Infrastructure** : 언제 어디서든 서비스 및 데이터에 접근하기 위해 인프라를 갖춰야 한다.
- ◆**Quantification of the Digital Experience** : 디지털 경험의 양이 축적될수록 업무 프로세스 진행 및 분석에 도움을 준다.
- ◆**Automation to Support Remote Operations** : 원격 업무에 대한 자동화 서비스는 효율성과 편리성을 가져다 준다.

Collaboration and Productivity

Collaboration and Productivity 범주에는 크게 Workstream collaboration, Meeting solution, Cloud office suites, Digital white boarding, Smart workspaces로 구분된다.

우선 Workstream Collaboration은 높은 수준의 팀워크가 필요한 프로젝트에 효과적인 결과를 제공하기 위해 프로세스를 구성, 조정 및 실행하는데 사용되는 제품이다. 대화 중심의 협업 환경이 제공되어 높은 수준의 성과를 달성할 수 있으며 세부적인 기능으로는 그룹 채팅, 작업 공간 제공, 다이렉트 메시지 전송, 파일 공유 등의 기능을 통해 생산성 및 효율성을 극대화한다. 제품군으로는 Slack, Micro Teams, Webex Teams 등이 해당이 된다.

Meeting solution은 간단하게 팀 프로젝트, 발표, 교육 등을 위해 참가자 간의 네트워크를 통해 상호작용을 지원하는 실시간 응용프로그램이다. 음성, 비디오, 콘텐츠 공유를 통해 업무 또는 이동하는 참여자에게 뛰어난 성능을 제공할 수 있다.

Cloud office suites는 허가받은 방화벽 외부의 사용자까지 아울러 원활한 비즈니스의 운용을 위해 정보를 쉽게 교환할 수 있는 제품군이다. 기업에 대응력과 민첩성을 제공 하며, “Anywhere, Anytime”의 개념으로 작업의 선호 업무 공간으로 자리 바꿈하고 있다. 세부기능으로는 모든 업무를 바로 연결하여 신속하게 처리할 수 있으며 전자결재기능을 통해 쉽고 빠른 의사 결정을 지원할 수 있다. Legacy 연동을 통해 내부 운영시스템과 원활한 연동을 지원할 수 있다.

White boarding은 시각적인 디지털 화이트보드에서 디지털 파일을 조작하는 것을 의미하는데 여러 협업 프로젝트에 사용되며 일련의 파일을 시각적으로 표시하여 공유기능까지 갖출 수 있다.



[그림 4] Smart workspaces *출처 : e-signcorp

Smart workspaces는 [그림 4]처럼 물리적 개체를 디지털화하여 새로운 작업방식을 제공하며 인력 효율성에서도 개선을 준다. 예로는 IoT, Digital signage, Virtual Workplace, 모션 및 안면 인식 등 다양한 기술을 들 수 있으며 코로나 팬데믹 이후 사람들과 접촉이 더욱더 줄어들면서 이에 대한 활용은 점차 커질 예정이다.

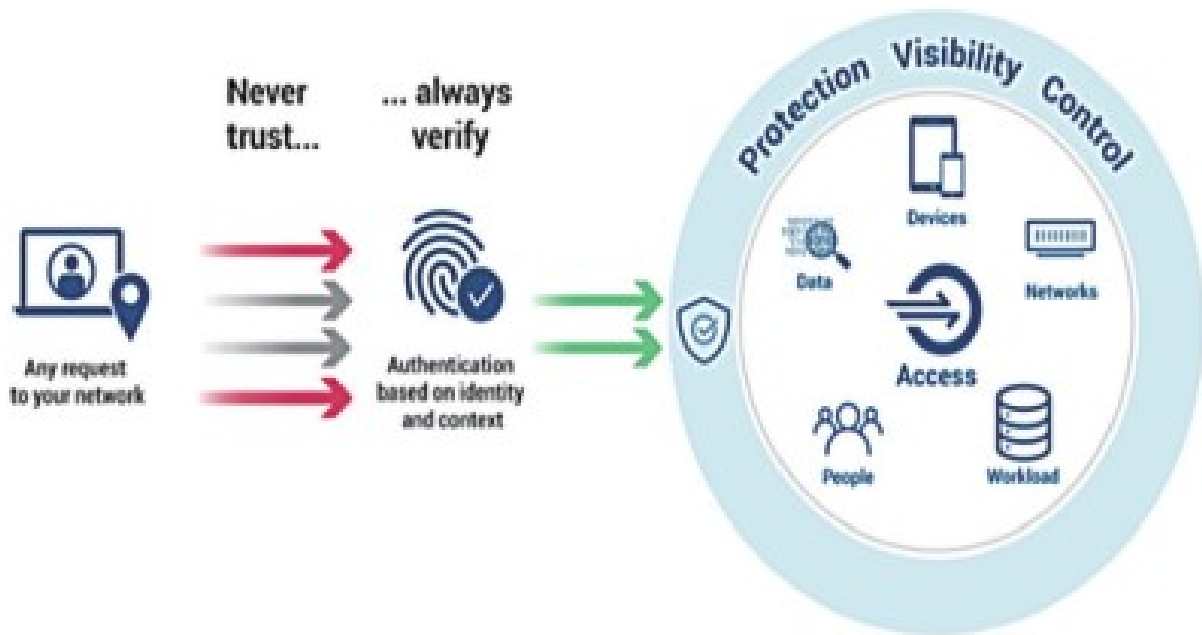
Secure Remote Access

Secure Remote Access 범주에는 크게 Passwordless and Multifactor authentication, ZTNA(Zero Trust Network Access), SASE(Secure Access Service Edge)로 구분된다.

Passwordless and Multifactor authentication에서 Passwordless는 사용자가 암호를 입력하지 않고 시스템에 로그인하는 인증방법을 의미한다. 암호화 키 쌍인 공개 및 개인 키를 가지고 있으며 소유권 요인(OTP, 스마트카드, 하드웨어 토큰 등)과 지속적 요인(지문, 망막, 음성인식 등)으로 구분된다. Multifactor authentication은 사용자가 두 개 이상의 요인을 인증 메커니즘에 성공적으로 인증하여 접근 권한을 얻어 인증하는 방법이다.

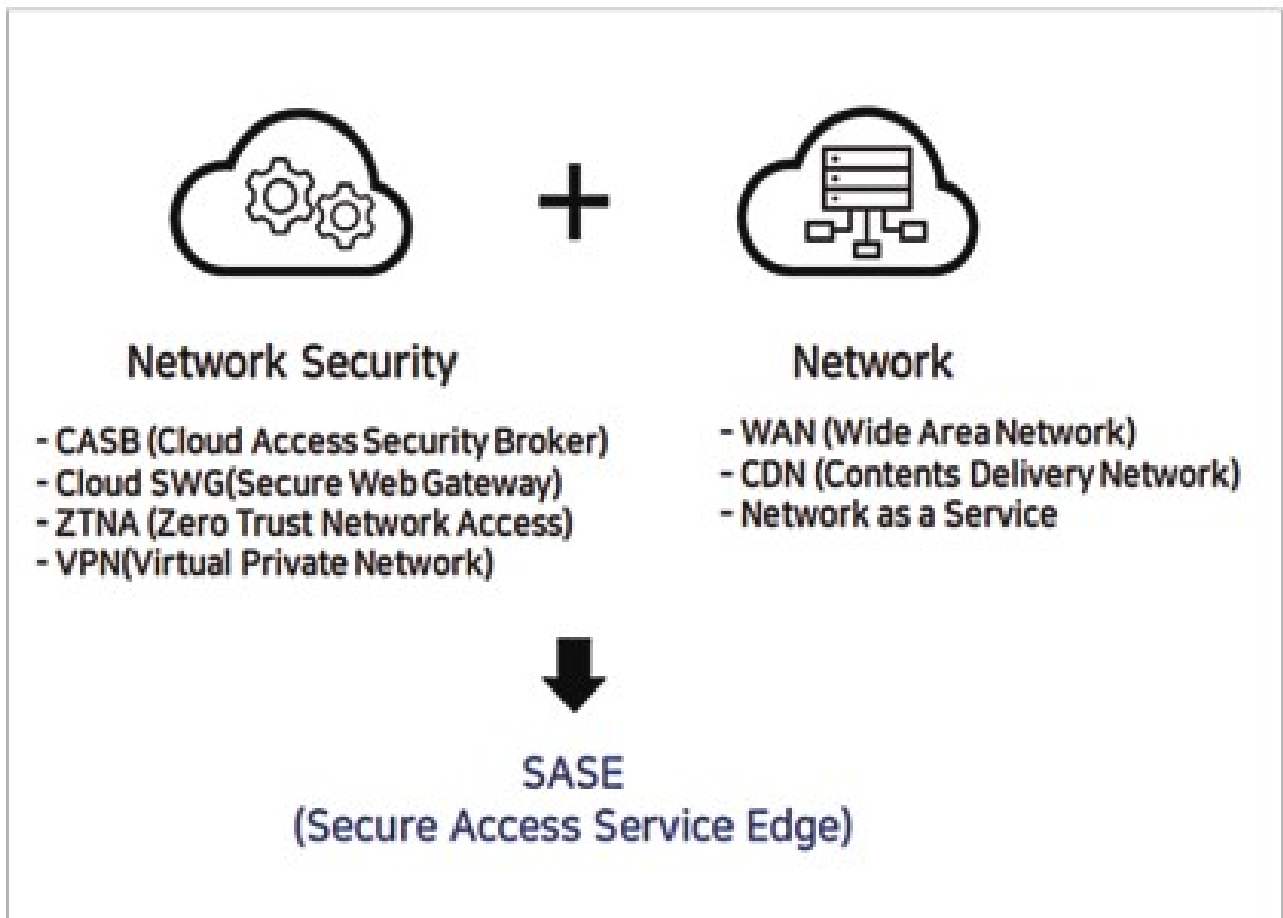
ZTNA는 IT 네트워크의 설계 및 구현에 대한 접근 방식으로 기본적인 개념은 사용자의 단말기가 기업 네트워크에 연결되어 있어 무조건 신뢰를 하는 게 아니라 위치에 상관없이 기기의 ID와 무결성을 확인하여 인증이 완료되면 이러한 신뢰를 기반으로 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스를 제공 하는 기술이다. 과정은 총 3단계로 나뉘게 되는데 첫 번째로 위협 검사를 진행하여 사용자 디바이스가 악성코드나 바이러스에 노출되어 있는지를 확인한다. 두 번째로는 개인마다 네트워크에 대한 권한을 별도로 설정하여 네트워크의 노출을 최소화한다. 세 번째로는 특정 사용자에게 대한 VPN을 제거하는 것인데 이는 End-Point에 대한 맹목적 신뢰를 중단하고 기존 접속을 제거해 내부 기존 신뢰 요소를 삭제하는 것이다.

Zero Trust Security



[그림 5] ZNTA 원리 *출처 : cloudfare

SASE는 기업의 서버가 아닌 End-Point에 클라우드 서비스를 직접 제공함으로써 WAN에 대한 보안을 단순화하여 궁극적으로는 안전하고 원활한 네트워크 Edge를 생성한다. 특히 코로나 팬데믹으로 인해 재택근무의 증가로 회사 외부의 네트워크 사용이 증가하면서 다시는 기업의 네트워크는 보안의 경계가 될 수 없다. 대신 일련의 엣지 서비스들이 그 경계의 임무를 맡아야 한다.



[그림 6] SASE 기능 *출처 : 펜타시큐리티 시스템

SASE의 핵심은 신원(Identity) 중심이라 하여 자원의 실체를 판단하는 기준이 된다. 또한 클라우드 네이티브 아키텍처로 클라우드에서 만들어진 서비스형 모델이라는 특징이 있고, 글로벌 분산 구조로 되어 있기 때문에 고객의 Edge가 어디에 있는 완전한 네트워크와 보안이 제공되도록 설계되었다.

Cloud and Edge Infrastructure

Cloud and Edge Infrastructure에는 Distributed Cloud, IOT(Internet of things), API Gateways, AI at the Edge and Edge Processing으로 나누어져 있다.

Distributed Cloud는 기존 클라우드 컴퓨팅 서비스의 강점을 대부분 유지하면서 지역적으로 더 많은 곳에서 고객이 위치한 최대한 가까운 곳에 서비스할 수 있도록 분산하는 것을 말한다. Distributed Cloud는 기업에서 Hybrid Cloud를 쉽게 통합 관리할 수 있도록 해 주며 큰 비용 없이 신속하게 확장할 수 있는 효율성을 갖고 있다. 또한 CDN(Contents Delivery Network) 성능을 효과적으로 높일 수 있으며 특히 요즘 대세인 스트리밍 서비스에서 강점을 보일 수 있다.

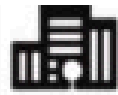
IoT는 인터넷을 통해 다른 시스템과 데이터를 연결/교환하기 위한 목적으로 센서, 소프트웨어 및 기타 기술이 내장된 사물의 네트워크를 일컫는다. 실시간 분석, 머신러닝, 범용센서, 임베디드 시스템 등 많은 기술로

인해 발전해 왔으며 스마트 홈뿐만 아니라 의료시스템에서도 많이 사용될 수 있다. 적용 사례는 [그림 7]과 같이 다양한 서비스별로 구현이 가능하다.

헬스케어/의료/복지		에너지	
	• 지정인 활동상태 관리 · 분석 • 보호자 모니터링 · 알림 • 심리 안정 디스플레이 콘텐츠		• 시스템 소비전력 모니터링 · 절감 • 배터리 현황 모니터링 • 에너지 데이터 시각
제조		스마트홈	
	• 반복 업무 자동화 • 산업 환경 실시간 모니터링 • 장비 기동 효율 증대		• 원격 홈 관리 • 홈 보안 향상 • 다세대 주거지 공용 공간 시스템화
금융		교육	
	• 결제 간소화 • 생체 인증 보안		• 자동 출결 시스템 • 전자 도서관 • 온라인 수업
국방		농림/축산/수산	
	• 무인이동체, 네트워크 등 무안체계 • 감시 · 정찰 기술 고도화		• 산업 환경 데이터 수집 • 원격 모니터링/관리 • 빅데이터 활용한 생산 효율 증대
자동차/교통/항공/우주/조선		관광/스포츠	
	• 시 도입 영상 분석 시스템 • 주차장 자동 통합 관리 • 실시간 교통상황 중계		• 맞춤형 관광 상품 패키지 추천 • 사용자 위치 기반 여행 경로 추천 • 맞춤형 운동 추천과 활동 데이터 구축
소매/물류		건설 · 시설물 관리/안전/환경	
	• 물류 창고 관리 시스템		• 건물, 네트워크 보안



- 운송 · 장비기동 효율 증대
- 무인택배함 운용

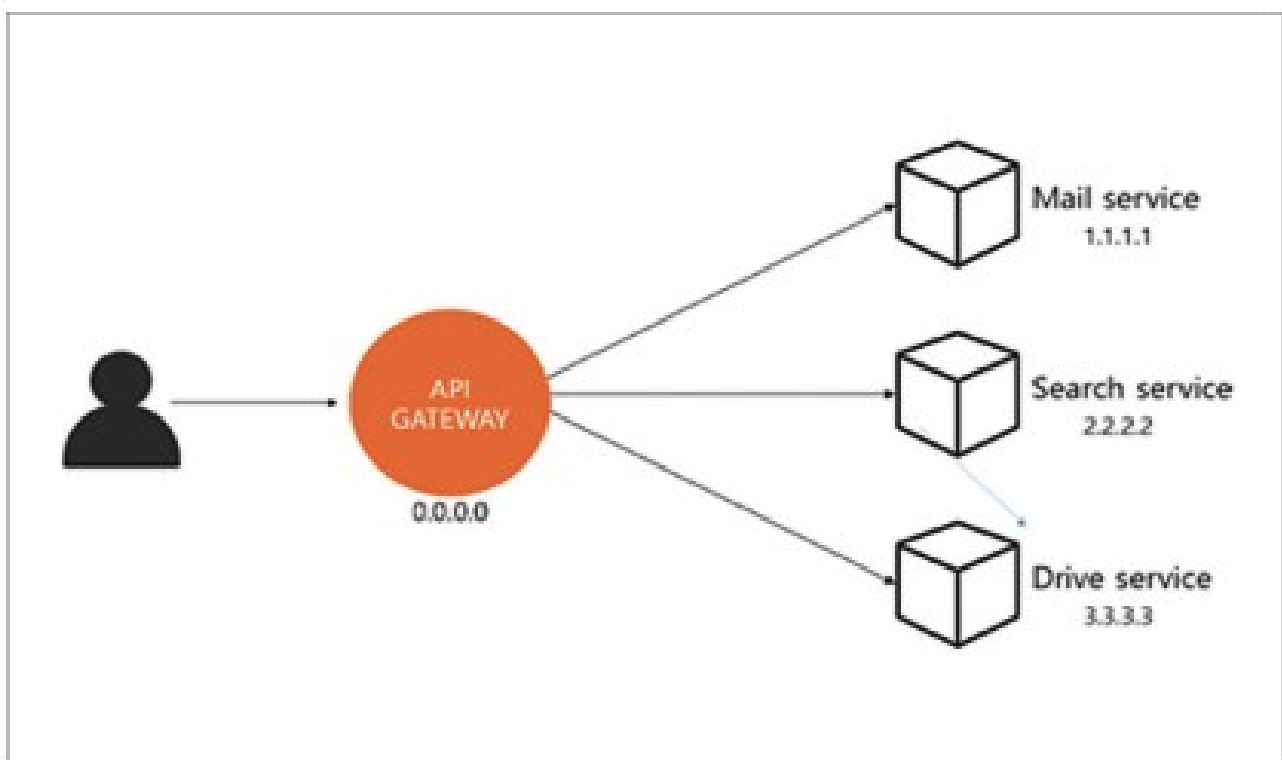


- 건물 상태 원격 모니터링
- 건물 에너지 관리 효율 증대

[그림 7] IoT 서비스별 주요 구현 기능 *출처 : TechWorld

API Gateway는 API 서버 앞단에서 모든 API 서버들의 End-Point를 단일화 해 주는 또 다른 서버이다. 세 부적인 기능으로 인증 및 인가 임무를 수행한다. 또한 요청절차를 단순화하는데 여러 클라이언트의 요청을 단일 클라이언트의 요청으로 대체함으로써 클라이언트와 서버 간 통신량과 대기시간을 줄여 주며 효율성을 높여 준다.

[그림 8]처럼 메시지 내용에 따라 각각의 서비스로 라우팅하는 임무를 수행하며, 부하분산을 할 수 있다.



[그림 8] API Gateway 라우팅 원리 *출처 : tedigom.log

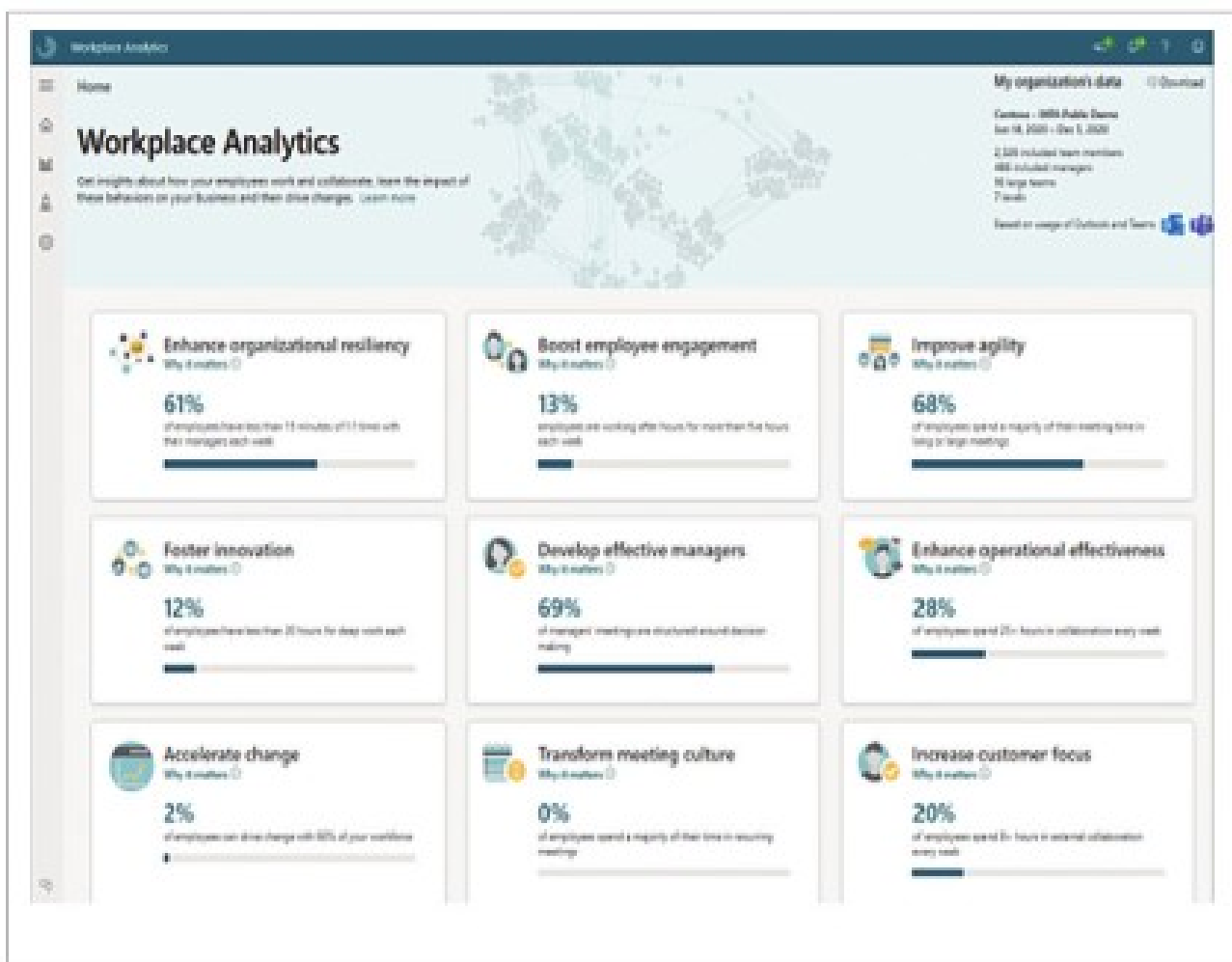
AI at the Edge and Edge Processing에서 간략하게 설명하자면 AI와 Edge 컴퓨팅을 결합한 개념으로 개인정보 보호나 데이터 전송 지연에 대한 우려 없이 AI 프로세스를 Edge에서 운영하겠다는 것이다. 스마트 기기를 클라우드 접속 없이 입력에 빠르게 반응하도록 하는데 이 원리는 만약 클라우드에 기기가 연결되면 Power가 필요하고 전송시간이 길게 된다는 단점을 극복하기 위함이다.

Quantification of the Digital Experience

Quantification of the Digital Experience에서는 Digital Experience Monitoring, Workplace Analytics, Remote Support가 있다.

Digital Experience Monitoring은 애플리케이션의 성능문제를 사용자 관점에서 파악하게 해준다. 서비스에 성능문제가 일어나면 일련의 과정을 거쳐서 격리하며 문제에 대한 원인 파악 및 해결속도가 높다. Gartner에서는 Digital Experience Monitoring을 기업의 애플리케이션 및 서비스를 통해 인간 또는 기계의 작동 경험에 대해 최적화를 지원 하는 개념이라고 정의하였다.

Workplace Analytics는 기업이 Slack, Zoom, Microsoft Teams와 같은 클라우드 기반 플랫폼 데이터를 활용하여 생산성과 효율성을 향상할 수 있는 협업 패턴을 식별할 수 있도록 지원한다. 사용패턴 및 작업 공간에 대한 성능을 분석하여 의사 결정 능력, 조직 효율성 향상, 보안 위협 감소, 생산성 상승의 효과가 있다. [그림 9]처럼 조직의 복원력, 직원 참여도, 혁신 촉진, 운영 효율성, 변경 가속화 등과 같은 지표를 분석할 수 있다.



Remote Support는 단어 그대로 원격 지원을 의미하며 IT 기술자나 지원 담당자가 인터넷을 통해 콘솔에 원격 접속하여 작업할 수 있도록 지원하는 도구 및 소프트웨어를 의미한다. 파일 전송, 데스크톱 공유, 파일 동기화 등의 기능을 제공한다.

Automation to support remote operations

Automation to support remote operations에는 AIOps(Artificial Intelligence for IT Operation), Endpoint Management, SMPs(Saas Management Platforms), Zero-touch Provisioning이 있다.

AIOps는 빅데이터 및 머신 러닝을 이용하여 IT 부서가 관리중인 시스템의 성능 또는 가용성에 영향을 미치는 문제를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원한다. AI를 이용하여 프로세스를 자동화하고 사람보다 더 빠르게 문제점을 인식한다. 구현되려면 우선 AI는 빅데이터 플랫폼 내의 관찰 데이터로 이동하여 데이터에 대해 러닝 및 분석을 구현하고 구현을 통해 지속적인 개선을 수행할 수 있는 통찰력을 확보해야 한다. 그렇게 하여 자동화, 서비스 관리, 성능 관리 세 가지 IT 분야를 상호 연결하여 지속적인 관리 및 분석을 진행한다.

Endpoint Management는 모바일, PC 및 기타 장치를 관리하기 위한 인터페이스를 제공하는 도구로 MDM(Mobile Device Management), EMM(Enterprise Mobility Management)에서 진화된 개념이다. ZTNA방식을 통해 사용자와 앱, 데이터를 보호하며, 어느 엔드 포인트에서나 단순하고 안전하며 쉽게 관리할 수 있는 작업 환경을 만들며, 성공적인 BYOD(Bring Your Own Device)를 이행함으로써, 직원들이 더욱 안전하게 개인 디바이스를 사용할 수 있게 해준다.

SMPs는 IT 관리자로 하여금 SaaS 애플리케이션의 일상적인 작업을 관리하게 해준다. 기능으로는 애플리케이션 정책을 관리 및 수정하며, 사용량을 추적할 수 있다. 또한 관리 작업을 자동화할 수 있는 장점이 있다.

Zero-touch Provisioning은 장치를 프로비저닝하고 구성할 수 있는 스위치 기능으로 네트워크에 추가 하는 것을 자동으로 하는 것이 특징이다. Zero-touch Provisioning을 이용해서 하드웨어를 직접 설치할 수 있으며 전원이 켜지면 DHCP 또는 TFTP를 통해 요청을 전송 하여 저장된 데이터를 내려 받을 수 있다. 또한 연결 전에는 운영체제 업데이트 및 추가기능 구현과 같은 단계를 자동화할 수 있다.

Anywhere Operation의 활용

◆**Collaboration and Productivity** : 국내 수많은 기업은 이미 앞의 내용과 같은 기술들을 도입해 사용하고 있다. 특히 코로나 팬데믹 이후 화상회의, 클라우드를 이용한 협업 및 업무 공간이 시간과 공간의 제약을 벗어남으로써 필요성이 증대되고 있다.

군에서도 현재 화상회의 및 체계를 활용하고 있지만, 화이트보드를 활용해 상하급 제대 간 또는 내부에서 작전 및 전술을 공유하거나 하달함으로써 조금 더 지휘관의 의도를 명확히 하고 가시화하면 많은 도움이 될 것이다.

또한 지휘통제실에 대해 Smart Workspace 化하여 가상화 기술을 활용해 Wargame 또는 전쟁 양상 등을 가상화하고 Digital Signage를 활용해 정보 공유를 더 활발히 하여 지휘 통제 기능이 원활하게 될 수 있도록 하면 많은 도움이 될 것이다.

◆**Secure Remote Access** : 미 국방성의 사례를 살펴보자면 ZNTA의 구현방식 중 SDP(Software Defined Perimeter)는 GIG(Global Information Grid) 프로그램을 통해 개발한 것을 클라우드 보안 연합(CSA)에 이전받아 상용화한 것이다. SDP의 원리는 인증 후 연결이어서 인증 이전에는 서비스의 DNS 정보나 IP 주소를 전혀 알 수 없으므로 공격이나 해킹에 안전하다.

현재 우리 군의 경우 비합소에 비문을 넣어서 보관하고 있는데 비문을 조회하는 경우 절차가 다소 번거로울 수 있는데 사전에 비문이 디지털화만 된다면 ZNTA를 활용하여 사용자 ID와 무결성만 입증만 되면 좀 더 편리함을 갖고 비문을 지출할 수 있을 것이다.

SASE 기술도 군에 도입한다면 End-Point에 클라우드를 제공하는 이점을 활용하여 군이 최상급 부대 네트워크까지 접근하지 않아도 데이터를 저장 및 활용할 수 있을 것이다.

◆**Cloud and Edge Infrastructure** : 우리 군 경우 IoT 기술을 이용해 전장 환경 및 상황 감시, 무기체계관리, 군수 관리 등 다양한 분야에 효과적으로 적용할 수 있도록 움직임에 있으나 아직 실용화 단계에 있진 못하고 있다.

AI Edge가 적용된 사례는 인텔 주최로 열린 2020 Korea Virtual Edge AI FORUM에서 볼 수 있었는데, 한화테크윈은 AI 기반 영상 보안 시스템을 통해 코로나와 관련하여 AI로 실내외 관계없이 마스크 미착용 인원을 식별하고 매장내 규정된 사람 수가 초과할 경우 알람을 발생하였다. 대동 공업은 엣지 AI가 적용된 트랙터와 이앙기를 개발하여 토양을 분석해 효율적인 작업이 가능하도록 하였다.

우리 군의 경우 AI를 지휘 참모 절차에 적용하여 방안도 생각해 보았다. 오랜 시간 동안 적용되어 온 상황별 작전 개념, 방책, 작전유형 등을 빅데이터로 축적하여 적절한 상황 조치와 작전 반응시간을 단축하는 것이다. 작전 분야뿐만 아니라 정보, 작전지속 분야에도 적용하여 PIR(우선정보요구), CCIR(지휘관 중요정보요구) 등을 적시 적절하게 내놓고 부대의 전투력을 주기적으로 실시간 파악하여 지휘관이 정확하고 신속한 지휘 결심을 할 수 있도록 보장해 주는 것이다.

◆**Quantification of the Digital Experience** : 외부 기업 경우 Analytics 기술을 활용하여 인사 평가 또는 인사 모집을 하는 예시가 있다. 에너지 회사인 Shell이나 GE(General Electric), 제약회사인 Pfizer 등이 해당한다. Analytics가 전담하여 인사 관련 데이터를 모으고 가령 예를 들어, 어떠한 포지션에 어떠한 인력을 배치할지에 대한 인력 배치 문제, 조직을 어떻게 바꿔야 효과적일지에 대한 문제를 해결해 준다.

인사 모집에서도 AI와 Analytics를 접목해 지원자의 어휘, 표정, 박동수 등을 확인해 적합한 지원자를 선별하려는 노력이 늘어나고 있다. 우리 군도 이러한 방법을 활용하여 인사 평정이나 보직 배치 등 인사 분야 및 다양한 분야에 활용하면 좀더 정확한 방법이 될 것이다.

맺는 말

2021년 가트너가 선정한 미래 IT 전략기술 중 하나인 ‘Anywhere Operation’의 개념과 기술 및 적용방안에 대해 살펴보았다.

현재 IT 추세에 맞게 이러한 기술들이 도입된다면 운영 측면에 있어서 편리하고 효율적일 뿐만 아니라 보안성도 갖추기 때문에 간과해서는 안 되는 사항이다.

먼저 이러한 기술들이 도입되기 전에 우리 군이 디지털화(化) 되는 것들이 선결 조건일 것이다. 이 글의 주제인 Anywhere Operation처럼 어디서든 운영하기 위해서는 단순한 물리적인 기기뿐만 아니라 기기 안에 들어 있는 체계 또는 플랫폼들이 발전되어야 하고 체계 또는 플랫폼들이 발전이 되기 전에는 각각의 웹 및 애플리케이션이 발전되어야 할 것이다.

점점 우리 군도 여러 업체와 MOU를 맺으면서 IoT, 클라우드, Edge 컴퓨팅 등 많은 분야에서 기획 및 발전하고 있으며 언제 어디서든 쉽게 운영할 수 있는 모습을 볼 때가 얼마 남지 않았다.

대표 이미지



목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1 댓글	11 [에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정…
2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	1 댓글	12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관
3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	1 댓글	13 [방산UP] ‘가짜 전투기’도 다…세계가 주목한 K-디
4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III …
5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …	10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속 미사일·미국 대레이다 미사일도 요…		15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작
< 1 / 3 >			

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

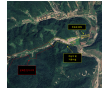
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.